

Хабр



Как провести лето с пользой



empenoso

21 мая 2024 в 05:25

Как заставить рулонные шторы поумнеть — дешевый способ автоматизировать открытие/закрытие без необходимости питания 220V



Средний



4 мин



51K

Open source*, Гаджеты, Умный дом

Кейс

Ещё на этапе ремонта квартиры запланировал розетки, которые будут установлены на стене у верхней части окна. Это было сделано для того, чтобы можно было в дальнейшем установить электропривод штор.

Но как оказалось, у большинство моделей приводов рулонных штор имеется встроенный аккумулятор, которого хватает на несколько недель работы привода при условии открытия/закрытия дважды в день - утром и вечером.

Зачем вообще делать автоматизацию штор? Это может избавить от рутины утром и вечером или даже имитировать присутствие дома, когда вас там нет.

РЕКЛАМА



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.



Розетка питания шторы

Вопрос питания привода рулонной шторы остаётся очень важным:

- Приводы с батарейным питанием идеально подходят для модернизации существующих штор. Их проще установить, но они требуют периодической замены или подзарядки батарей.
- Приводы с проводным подключением обеспечивают постоянную работу без необходимости обслуживания батареи. Однако они требуют наличия розетки что может быть сложным, если таковой нет рядом или все эти провода будут висеть на всеобщем обозрении.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

несколько недель, чтобы аккумулятор не стоял постоянно на зарядке.

Подбор электропривода для существующих рулонных штор

Для того что сделать автоматизацию рулонной шторы двигатель выбирают по диаметру вала — трубы, на которую наматывается полотно. Выпускают приводы на разные размеры трубы, например:

1. 17 мм
2. 25 мм
3. 36 мм.



Аккумуляторный двигатель AM15 используется для моторизации рулонных штор

Поскольку хотел вписать привод шторы в существующую систему автоматизации Home Assistant, то сразу искал с интерфейсами ZigBee или Wi-Fi.

При поиске обнаружилось, что у самых дешевых приводов штор интерфейс 433 МГц, но можно докупить адаптер для ZigBee, который подключается к ZigBee координатору и отправляет сигналы на частоте привода 433 МГц.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.



Шестиканальный пульт управления приводом шторы

Установка электропривода в существующие шторы



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Удаление цепочки и установка привода шторы

Установка достаточно простая - надо удалить цепочку ручного управления и вместо неё внутрь трубы вставить привод двигателя. Важно чтобы заявленный диаметр привода совпадал с диаметром вала — трубы, на которую наматывается полотно.

При этом возможность ручного управления от цепочки полностью теряется (потому что её больше нет).

Управление возможно только через пульт привода или через [ZigBee конвертер Zemismart ZM-](#)



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Zigbee конвертер, установленный в скрытой нише из гипсокартона

Первоначальная настройка привода шторы

Каждый из приводов шторы нужно настроить. Привязать к нему пульт управления и задать концевые положения шторы, чтобы она не опускалась ниже подоконника и не поднималась впритык к трубе на которую намотана.

Программирование пульта управления привода шторы выглядит примерно так:



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

3. Изменение направления движения.
4. Установка концевых положений.
5. Добавление нового пульта/радиопередатчика.

Интеграция с домашними помощниками и проблема управления

Внутри Home Assistant стик управления шторами [поддерживается Zigbee2MQTT](#).

Zigbee2MQTT

Хотя в настройках указаны проценты, но фактически их задать невозможно - в самом дешёвом приводе существует только два положения: или открыто или закрыто.

Настройки ZM-AM02 в Zigbee2MQTT



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

У меня несколько приводов штор на одном стике управления, а у разных приводов разная скорость открытия/закрытия и поэтому я не могу например открыть наполовину шторы на разных окнах при помощи автоматизации, потому что время пока штора едет вверх или вниз на разных окнах разная.

К тому же сигналы часто не доходят с первого раза до шторы и приходится программно делать три повтора - так команды всегда исполняются. Ниже приведён код автоматизации для Home Assistant в виде текста:

```
alias: Шторы на восходе
description: ""
trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
  - platform: time
    at: "07:45:00"
condition:
  - condition: time
    after: "07:44:00"
  - condition: sun
    after: sunrise
action:
  - device_id: 706fef3dfdf4fe413837f
    domain: cover
    entity_id: 77f2ab59e64dd1e6a4aef62
    type: open
  - device_id: 5b62ef36c019e77ddc4ef5f6
    domain: cover
    entity_id: 5c23bfda6d86d01766f71049
    type: open
  - repeat:
      count: 3
      sequence:
        - device_id: 3236bb67e4c7cd3d9a109c99
          domain: cover
          entity_id: dc5298731da0885abbfb1a
          type: open
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 30
            milliseconds: 0
        - device_id: 3236bb67e4c77b5109c99
          domain: cover
          entity_id: dc5298731da069685abbfb1a
          type: stop
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 15
            milliseconds: 0
mode: single
```

Объяснить с  SourceCraft



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Это избавит от необходимости ручного открытия и закрытия окон, а также может создать эффект присутствия дома, когда вас там нет.

Самые дешевые варианты рулонных штор не позволяют задать конкретное положение шторы, а имеют только две команды - открыть или закрыть.

Автор: Михаил Шардин

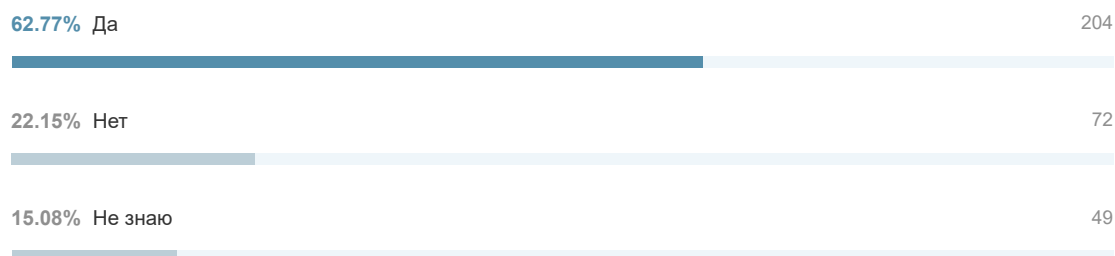
 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

21 мая 2024 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Как по вашему - нужна автоматизация штор?



Проголосовали 325 пользователей. Воздержались 23 пользователя.

Теги: [рулонные шторы](#), [шторы](#), [электропривод](#)

Хабы: [Open source](#), [Гаджеты](#), [Умный дом](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

261

Охват за 30 дней Карма

Михаил Шардин [@empenoso](#)

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 Комментарии 107

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K

Тutorial

 +39 30 12

e5004c

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.5K

Мнение



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.



kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

Сложный

14 мин

9.1K

Кейс

+34

16

5



Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

Простой

7 мин

10K

Кейс

+33

15

14



skovalev

16 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

Простой

7 мин

7.8K

Дайджест

+31

1

0



cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

9 мин

9.5K

+31

10

7



Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

Простой

6 мин

8.6K

Обзор

+28

5

9



f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API

17 мин

7.9K



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.



maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «пром프트-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

🕒 6 мин

👁 10K

📦 +19

🔖 18

💬 7



PavelYo

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

🟢 Простой

🕒 13 мин

👁 6.3K

Обзор

📦 +19

🔖 8

💬 0

Суперсилы и слабости IT-компаний: началось исследование работодателей 2026

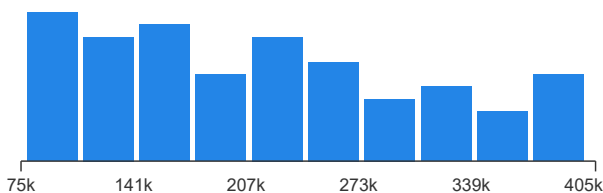
Турбо

[Показать еще](#)

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

216 153 ₽/мес.

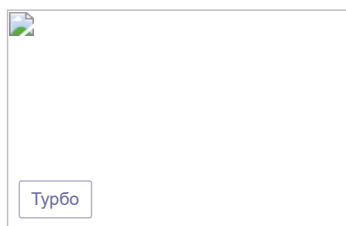
— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 42 537 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

[Проверить свою зарплату](#)

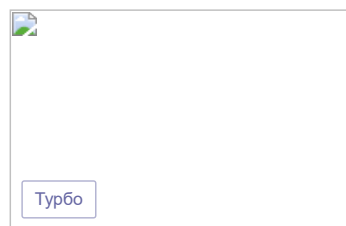
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

**Saint HighLoad + AI**

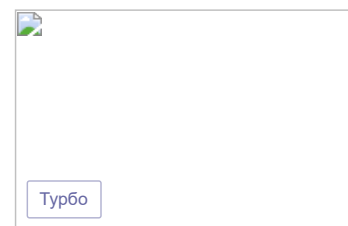
AI в прод: кейсы, цифры, code.



Мастерим и пишем: DIY-проекты, о которых стоит рассказать всем



Ищем крайних через аудиторные логи в облаке



Кто твой супергерой в IT? Исследуем работодателей

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.